

對智慧型住宅進行偵錯 | Cloud-to-cloud | Google Home Developers

來源：<https://developers.home.google.com/codelabs/smarthome-debugging?hl=zh-tw>

步驟數：5

瞭解如何使用 GCP 指標和 Logging 找出並解決實際工作環境的問題。瞭解如何使用測試套件找出功能性與 API 問題。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 執行有問題的應用程式](#)
3. [3. 測試整合項目](#)
4. [4. 使用測試套件測試整合項目](#)
5. [5. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

偵錯智慧型住宅

程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：5月 12, 2026

*account_circle*作者：Ben Tian

1. 事前準備

物聯網 (IoT) 開發人員可以建構[雲端對雲端整合](#)，讓使用者透過 Google Home 應用程式中的觸控控制項，以及 Google 助理的語音指令控制裝置。

瞭解雲端對雲端整合的偵錯工具，是建構 Google 助理正式版整合服務的重要步驟。為方便監控及偵錯，我們提供 [Google Cloud Platform \(GCP\) 指標、記錄和智慧住宅測試套件](#)，協助您找出並解決整合問題。

必要條件

- 請參閱「[建立雲端對雲端整合](#)」開發人員指南
- 執行[將智慧住宅裝置連結至 Google 助理](#) Codelab

建構項目

在本程式碼實驗室中，您將部署有 2 個缺陷的雲端對雲端整合，並將其連結至 Google 助理，然後透過智慧住宅測試套件和 Google Cloud Platform (GCP) 指標與記錄，偵錯整合的缺陷。

課程內容

- 如何使用 GCP 指標和記錄檔找出並解決實際工作環境問題
- 如何使用智慧住宅測試套件找出功能和 API 問題

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Google Chrome](#)
- 已安裝 [Google Home 應用程式](#) 的 iOS 或 Android 裝置

- [Node.js](#) 24 以上版本
- Google Cloud [帳單帳戶](#)

注意：GitHub 存放區中有一些依附元件未列於此處。您必須遵循 GitHub 存放區 `package.json` 檔案中指定的依附元件版本。

2. 執行有問題的應用程式

重要事項：開始前，請務必先執行「[將智慧住宅裝置連結至 Google 助理](#)」程式碼研究室，並完成下列步驟：

- 在開發人員控制台中建立雲端對雲端整合
- 部署雲端履行服務，管理整合項目的虛擬智慧型洗衣機
- 將雲端整合服務連結至 Google 助理

取得原始碼

點選下方連結，即可在開發機器上為本程式碼研究室下載範例：

...或者，您也可以從指令列複製 GitHub 存放區：



```
$ git clone https://github.com/google-home/smarthome-debug.git
```

注意：程式碼研究室存放區包含兩個目錄：



- `washer-faulty`：起始程式碼，包含有錯誤的洗衣機應用程式範例。



- `washer-done` — 修正範例洗衣機應用程式錯誤的完整程式碼。

關於專案

洗衣機應用程式包含下列子目錄：

- `public`：前端 UI，可輕鬆控制及監控智慧型洗衣機的狀態。
- `functions`：完整實作的雲端服務，可透過 [Cloud Functions for Firebase](#) 和 [Firebase 即時資料庫](#) 管理智慧洗衣機

連結至 Firebase

在開發機器上開啟終端機，前往 `washer-faulty` 目錄，然後使用在[將智慧住宅裝置連結至 Google 助理程式碼研究室](#)中建立的整合專案，設定 Firebase CLI：

```
$ cd washer-faulty
$ firebase use <firebase-project-id>
```

提示：如果您不知道雲端對雲端整合的專案 ID，可以在 Firebase 控制台的「專案總覽」>「專案設定」>「一般」分頁標籤中找到。

部署至 Firebase

前往 `functions` 資料夾，並使用 `npm` 安裝所有必要依附元件

```
$ cd functions
$ npm install
```

注意：如果看到下列訊息，請忽略並繼續操作。這是因為部分舊版依附元件所致，詳情請參閱[這篇文章](#)。

```
found 5 high severity vulnerabilities
  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
```

安裝依附元件並設定專案後，即可部署故障洗衣機應用程式。

```
$ firebase deploy
```

您應該會看到下列控制台輸出內容：

```
...

✓ Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/<Firebase-project-id>/overview
Hosting URL: https://<Firebase-project-id>.firebaseapp.com
```

更新 HomeGraph

在瀏覽器中開啟主機網址 (`https://<firebase-project-id>.firebaseapp.com`)，即可查看網頁應用程式。在網頁 UI 中，按一下「重新整理」



按鈕，使用「要求同步」，以故障洗衣機應用程式的最新裝置中繼資料更新 HomeGraph。

Smart Washer

id 'washer'

- ☐ Is On
- ☐ Is in Dummy RunCycle
- ☐ Is Paused
- ☐ Is Running

UPDATE

開啟 Google Home 應用程式，確認是否能看到名為「Faulty Washer」的洗衣機裝置。

Codelab ▾



Media



Settings



Linked to you

1 device not in a home



Faulty Washer



3. 測試整合項目

部署專案後，請測試整合服務是否能控制洗衣機。

測試洗衣機

透過手機嘗試下列任一語音指令時，請檢查值是否有所變更：

「Ok Google，開啟洗衣機。」

「Ok Google，啟動洗衣機。」

「Ok Google，暫停洗衣機。」

「Ok Google，繼續洗衣。」

「Ok Google，停止洗衣機。」

暫停 / 繼續洗衣機時，你會發現 Google 助理會透過語音回應表示發生錯誤：

「抱歉，我無法連線至『<專案顯示名稱>』。」

如要偵錯這個問題，您首先需要更多錯誤資訊，以縮小範圍並找出根本原因。

智慧住宅數據分析資訊主頁

智慧住宅 **Analytics** 資訊主頁是檢查錯誤的好地方，這個資訊主頁會匯總雲端服務的**使用情況**和**健康狀態指標**圖表：

- 「使用情況」指標會反映雲端對雲端整合的使用趨勢，包括每日活躍使用者人數，以及對完成要求的總請求數。
- 健康狀態**指標可協助您監控雲端對雲端整合服務的異常狀況，涵蓋要求延遲時間、成功百分比和錯誤細目。

注意：您可以在 [Google Cloud Platform \(GCP\) 指標](#)中進一步瞭解專案的指標，設定異常狀況的快訊，甚至定義自己的指標。詳情請參閱[監控](#)和[記錄](#)的線上說明文件。

如要找出錯誤原因，請按照下列步驟存取專案資訊主頁。

- 前往[開發人員控制台](#)的「專案」頁面。
- 選取智慧住宅專案。
- 按一下左選單中的「數據分析」分頁標籤。



View analytics for your Action in Google Cloud Platform

You can view Usage and Health metrics for your integration directly in Google Cloud Platform. [Learn more](#) 

[Go to Google Cloud Platform](#)

- 系統會將您帶往 Google Cloud 專案的資訊主頁清單。選取「Google Home Analytics - Cloud Integration」資訊主頁。

All Dashboards

MANAGE LABELS

Filter

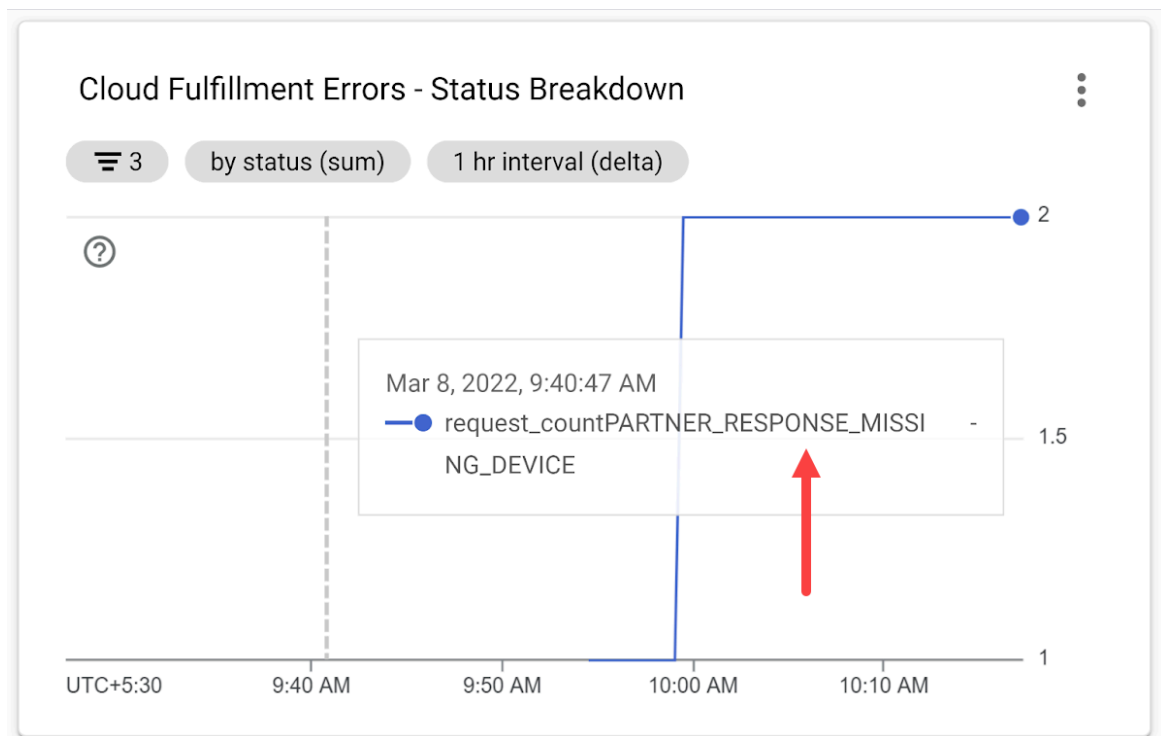
Filter Dashboards

Select a custom dashboard to manage labels



		Name	Type 	Labels
		Cloud Storage	Google Cloud Platform	
		Google Home Analytics	Google Cloud Platform	
		Google Home Analytics - Cloud Integration	Google Cloud Platform	
		Google Home Analytics - Local Integration	Google Cloud Platform	

5. 向下捲動至「Cloud Fulfillment Errors - Status Breakdown」(雲端出貨錯誤 - 狀態細目) 圖表，即可查看所選時間範圍的錯誤代碼。



`PARTNER_RESPONSE_MISSING_DEVICE` 錯誤代碼會提供根本原因的提示。接著，根據錯誤代碼擷取事件記錄，以取得更多詳細資料。

注意：如果圖表未顯示線條，請在 5 分鐘後重新載入資訊主頁，因為雲端指標可能延遲。

存取事件記錄

如要進一步瞭解錯誤，請使用 [Cloud Logging](#) 存取 Cloud-to-Cloud 整合的事件記錄。

在 Google Cloud Platform 中開啟「導覽選單」，然後在「作業」下方，依序選取「記錄」>「記錄檔探索工具」，即可存取專案的事件記錄。或者，您也可以在搜尋框中搜尋「Logs Explorer」。

在「Search all fields」(搜尋所有欄位) 輸入欄位中輸入查詢 `PARTNER_RESPONSE_MISSING_DEVICE`，然後按一下「Run Query」(執行查詢)。「Results」(結果) 部分會顯示符合查詢的記錄。

Logs Explorer Query library Share link

Project logs

All resources All log names All severities Correlate by

Log fields

Timeline

1 result

SEVERITY	TIME	SUMMARY
Error	2024-10-27 22:53:08.297	{"executionLog": {...}, "locale": "en-US"}

```
{
  insertId: "15mha92f4ft59w"
  jsonPayload: {
    executionLog: {
      executionResults: [
        0: {
          actionResults: [
            0: {
              action: {
                actionType: "STARTSTOP_UNPAUSE"
                trait: "TRAIT_START_STOP"
              }
              device: {
                deviceType: "WASHER"
              }
              status: {
                externalDebugString: "JSON response does not include device."
                isSuccess: false
                statusType: "PARTNER_RESPONSE_MISSING_DEVICE"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

錯誤記錄會顯示智慧住宅事件，並提供錯誤詳細資料，指出：

- 使用者採取的動作是「繼續洗衣」(`actionType`: 「`STARTSTOP_UNPAUSE`」)，對應於最近失敗的語音指令。
- 相關的偵錯訊息為「`JSON response does not include device.`」

根據偵錯訊息，您應檢查洗衣機應用程式為何未在 `EXECUTE` 回應中加入正確裝置。

找出錯誤的根本原因

在 `functions/index.js` 中，找出會傳回每個指令狀態和新裝置狀態的 `EXECUTE` 處理常式 (位於 `onExecute` 陣列中)。裝置 ID 是否會插入 `EXECUTE` 回應，取決於 `updateDevice` 函式的解析結果：

`index.js`

```

app.onExecute(async (body) => {
  ...

  for (const command of intent.payload.commands) {
    for (const device of command.devices) {
      for (const execution of command.execution) {
        executePromises.push(
          updateDevice(execution, device.id)
            .then((data) => {
              result.ids.push(device.id);
              Object.assign(result.states, data);
            })
            .catch((e) =>
              functions.logger.error('EXECUTE',
                device.id, e.message)));
      }
    }
  }
}

```

進一步檢查 `updateDevice` 函式如何處理洗衣機的暫停 / 繼續操作，您會發現要比對的字串不正確，無法用於暫停 / 繼續指令：

index.js

```

const updateDevice = async (execution, deviceId) => {
  const {params, command} = execution;
  let state; let ref;
  switch (command) {
    ...
    case 'action.devices.commands.PauseUnpausePause':
      const data = await queryDevice(deviceId);
      state = (data.isPaused === false && data.isRunning === false)
        ? {isRunning: false, isPaused: false}
        : {isRunning: !params.pause, isPaused: params.pause};
      ref = getFirebaseRef().child(deviceId).child('StartStop');
      break;
  }

  return ref.update(state)
    .then(() => state);
};

```

修正錯誤

現在您已找出錯誤的根本原因，可以修正暫停 / 繼續指令的字串：

index.js

```
const updateDevice = async (execution, deviceId) => {
  const {params, command} = execution;
  let state; let ref;
  switch (command) {
    ...
    case 'action.devices.commands.PauseUnpause':
      const data = await queryDevice(deviceId);
      state = (data.isPaused === false && data.isRunning === false)
        ? {isRunning: false, isPaused: false}
        : {isRunning: !params.pause, isPaused: params.pause};
      ref = getFirebaseRef().child(deviceId).child('StartStop');
      break;
  }

  return ref.update(state)
    .then(() => state);
};
```

測試修正結果

使用 Firebase CLI 部署更新後的程式碼：

```
firebase deploy --only functions
```

請重試下列語音指令，你會發現 Google 助理現在會在洗衣機暫停 / 繼續運作時正確回應。

「Ok Google，暫停洗衣機。」

=>

「好的，正在暫停洗衣機。」

「Ok Google，繼續洗衣。」

=>

「好的，洗衣機將繼續運作。」

你也可以提出問題，測試洗衣機的目前狀態。

「Ok Google，洗衣機開著嗎？」

「Ok Google，洗衣機正在運作嗎？」

「Ok Google，洗衣機目前處於哪個行程？」

4. 使用測試套件測試整合項目

除了手動測試，您也可以使用自動化[智慧住宅測試套件](#)，根據與整合項目相關聯的裝置類型和特徵，驗證使用案例。測試套件會執行一系列測試，偵測整合功能中的問題，並針對失敗的測試案例顯示資訊豐富的訊息，讓您在深入研究事件記錄檔之前，就能加快偵錯速度。

執行智慧型住宅測試套件

請按照下列操作說明，透過測試套件測試雲端對雲端整合：

1. 在網路瀏覽器中開啟[智慧住宅測試套件](#)。
2. 按一下右上角的按鈕登入 Google。這樣一來，測試套件就能直接將指令傳送至 Google 助理。
3. 在「專案 ID」欄位中，輸入雲端對雲端整合的專案 ID。然後點選「下一步」繼續。
4. 在「測試設定」步驟中，測試套件會列出洗衣機的裝置類型和特徵。

Devices

Select the devices to test against.

☒	Device	Type	Software version	Hardware version	Device traits
☒	Faulty Washer	WASHER	1.0.1	1.0	OnOff, StartStop, RunCycle

Test settings

Report State and Request Sync

Time out*

20

seconds

Maximum 300 seconds

Configuration

☒ Test Request Sync

☒ Test Scene

☒ Supports Local Home SDK

☒ Enable secondary user verification
If enabled, prompts for PIN/acknowledgement when needed

☒ Manual Verification

Back: Select project

Next: Test environment

5. 由於範例洗衣機應用程式沒有新增 / 移除 / 重新命名洗衣機的 UI，請停用「測試要求同步」選項。在實際運作系統中，每當使用者新增 / 移除 / 重新命名裝置時，您都必須觸發「要求同步」。
6. 按一下「下一步」即可開始執行測試。

測試套件執行完成後，即可查看測試案例的結果。您會發現兩個測試案例失敗，並顯示各自的錯誤訊息：

Faulty Washer

Device Requirements

- ✓ Required traits for device type WASHER

OnOff

- ✓ Turn on the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Turn on the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✓ Turn off the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Turn off the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy

StartStop

- ✓ Start the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Start the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✗ Pause the Faulty Washer

```
AssertionError: Expected state to include: {"isPaused":true}, actual state:
{"on":true,"online":true,"currentRunCycle":
[{"currentCycle":"rinse","nextCycle":"spin","lang":"en"}],"currentTotalRemainingTime":1212,"currentCycleRemainingTime":301,"isPaused":false,"isRunning":false,"activeZones":[]}: expected false to be true
```

- ✓ Query after 'Pause the Faulty Washer'
- ✗ Check Report State and Query discrepancy

```
AssertionError: State 'isPaused' differs: queried 'true' on 2021-05-07T10:16:39.086841Z, reported 'false' on
2021-05-07T10:16:09.766650Z: expected false to be true
```

- ✓ Resume the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Resume the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✓ Stop the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Stop the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy

RunCycle

- Not Supported

如要偵錯雲端對雲端整合的失敗問題，請先分析錯誤訊息，找出錯誤的根本原因。

分析錯誤訊息

為協助開發人員找出根本原因，測試套件會針對每個失敗的測試案例顯示錯誤訊息，指出失敗原因。

以上述第一個失敗的測試案例為例，

✗ Pause the Faulty Washer

```
AssertionError: Expected state to include: {"isPaused":true}, actual state:
{"on":true,"online":true,"currentRunCycle":
[{"currentCycle":"rinse","nextCycle":"spin","lang":"en"}],"currentTotalRemainingTime":1212,"currentCycleRemainingTime":301,"isPaused":false,"isRunning":true,"activeZones":[]}: expected false to be true
```

錯誤訊息指出 Test Suite 預期雲端對雲端整合回報的狀態為 `"isPause": true`，但實際狀態只包含 `"isPause": false`。

此外，第二個測試案例的錯誤訊息指出，Cloud-to-Cloud 整合的 QUERY 回應中的狀態包含 `"isPause": true`，這與 Cloud-to-Cloud 整合回報的狀態 `"isPause": false` 不同：

✖ Check Report State and Query discrepancy

AssertionError: State 'isPaused' differs: queried 'true' on 2021-05-07T10:16:39.086841Z, reported 'false' on 2021-05-07T10:16:09.766650Z: expected false to be true

根據這兩則錯誤訊息，您應檢查整合報告是否會以正確值回報 `isPaused`。

找出錯誤的根本原因

開啟 `functions/index.js`，其中包含 `reportstate` 函式，可使用「回報狀態」將狀態變更發布至住家圖表。檢查 Report State 酬載，您會發現酬載缺少 `isPaused` 狀態，這正是測試套件在失敗的測試案例中檢查的項目。

index.js

```
exports.reportstate = functions.database.ref('{deviceId}').onWrite(
  async (change, context) => {
    ...

    const requestBody = {
      requestId: 'ff36a3cc', /* Any unique ID */
      agentUserId: USER_ID,
      payload: {
        devices: {
          states: {
            /* Report the current state of our washer */
            [context.params.deviceId]: {
              online: snapshot.online,
              on: snapshot.OnOff.on,
              isRunning: snapshot.StartStop.isRunning,
              currentRunCycle: [{
                currentCycle: 'rinse',
                nextCycle: 'spin',
                lang: 'en',
              }],
              currentTotalRemainingTime: 1212,
              currentCycleRemainingTime: 301,
            },
          },
        },
      },
    };

    const res = await homegraph.devices.reportStateAndNotification({
      requestBody,
    });
    ...
  });
```

修正錯誤

現在您已找出錯誤的根本原因，請在「Report State」酬載中新增 `isPaused` 狀態，藉此修訂 `functions/index.js`：

index.js

```
exports.reportstate = functions.database.ref('{deviceId}').onWrite(
  async (change, context) => {
    ...

    const requestBody = {
      requestId: 'ff36a3cc', /* Any unique ID */
      agentUserId: USER_ID,
      payload: {
        devices: {
          states: {
            /* Report the current state of our washer */
            [context.params.deviceId]: {
              online: snapshot.online,
              on: snapshot.OnOff.on,
              isPaused: snapshot.StartStop.isPaused,
              isRunning: snapshot.StartStop.isRunning,
              currentRunCycle: [{
                currentCycle: 'rinse',
                nextCycle: 'spin',
                lang: 'en',
              }],
              currentTotalRemainingTime: 1212,
              currentCycleRemainingTime: 301,
            },
          },
        },
      },
    };
    ...
  });
```

測試修正結果

使用 Firebase CLI 部署更新後的程式碼：

```
$ firebase deploy --only functions
```

重新執行智慧型住宅測試套件，您會發現所有測試案例都已通過。

Faulty Washer

Device Requirements

- ✓ Required traits for device type WASHER

OnOff

- ✓ Turn on the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Turn on the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✓ Turn off the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Turn off the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy

StartStop

- ✓ Start the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Start the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✓ Pause the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Pause the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✓ Resume the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Resume the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy
- ✓ Stop the Faulty Washer
- ✓ Query after 'Stop the Faulty Washer'
- ✓ Check Report State and Query discrepancy

RunCycle

- Not Supported



步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 恭喜



恭喜！您已成功學會如何使用智慧住宅測試套件、GCP 指標和記錄檔，排解雲端對雲端整合問題。

瞭解詳情

完成本程式碼研究室後，請嘗試下列練習並探索其他資源：

- 在裝置中新增更多[支援的特徵](#)，並使用測試套件進行測試。
- 建立[資訊主頁](#)、設定[快訊](#)，以及[以程式輔助方式存取指標資料](#)，取得整合的實用用量指標。
- 探索智慧型住宅的[本機執行要求](#)。
- 如要瞭解詳情，請參閱 [GitHub 範例](#)。

您也可以進一步瞭解如何[測試及提交](#)整合功能以供審查，包括將整合功能發布給使用者的認證程序。
